

Aufgabe (Aktivierung: Blockmatrizen)

Gegeben seien die beiden Matrizen A und B . Die Matrix A besteht aus lauter Einsen und wird, wie nachfolgend dargestellt, in vier Blöcke A_{11} , A_{12} , A_{21} und A_{22} partitioniert:

$$A = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array} \right), \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}$$

(a) Wie können wir B in Blöcke aufteilen, sodass die Blockmultiplikation von A und B möglich ist?

(b) Führen Sie die Matrixmultiplikation $A \cdot B$ nun unter expliziter Verwendung einer solchen Blockstruktur durch.

Berechnen Sie dazu die resultierenden Blöcke des Ergebnisses.

$$m \times h \cdot n \times p$$

$$\Rightarrow A \cdot B = \begin{pmatrix} A_{11} \cdot B_1 + A_{12} \cdot B_2 \\ A_{21} \cdot B_1 + A_{22} \cdot B_2 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \cdot B = \begin{pmatrix} A_{11} \cdot B_{11} + A_{12} \cdot B_{21} \\ A_{21} \cdot B_{11} + A_{22} \cdot B_{21} \end{pmatrix}$$

Aufgabe (Wiederholung: Die vier fundamentalen Unterräume)

Gegeben sei die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. $\vec{x}$

$1 \cdot \vec{a}_1 + 2 \cdot \vec{a}_2 = \vec{a}_3$

$1 \cdot (1, 1, 3) + 1 \cdot (-1, 1, 1) - (0, 2, 4) = (0, 0, 0)$

- (a) Bestimmen Sie den Rang r der Matrix A . $r = 2$
- (b) Bestimmen Sie eine Basis für den Spaltenraum $\mathcal{C}(A)$ und geben Sie dessen Dimension an.
- (c) Bestimmen Sie eine Basis für den Zeilenraum $\mathcal{C}(A^T)$ und geben Sie dessen Dimension an.
- (d) Bestimmen Sie eine Basis für den Nullraum $\mathcal{N}(A)$ und geben Sie dessen Dimension an.
- (e) Bestimmen Sie eine Basis für den Linksnultraum $\mathcal{N}(A^T)$ und geben Sie dessen Dimension an.
- (f) Zeichnen Sie abschließend das Schaubild der Vektorräume ("Das große Ganze") für diese Matrix A . Tragen Sie die Dimensionen der vier Räume ein und markieren Sie, welche Unterräume orthogonal zueinander sind.

$$b) \text{ Basis: } \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} =: \mathcal{B}$$

$$\mathcal{C}(A) = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \right) \quad \text{span}(\mathcal{B})$$

(c) Zeilenraum

$$\text{Basis: } \mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\mathcal{C}(A^T) = \text{span}(\mathcal{B}_2)$$

$$(d) \dim(N(A)) = n - \text{rank}(A) = 3 - 2 = 1$$

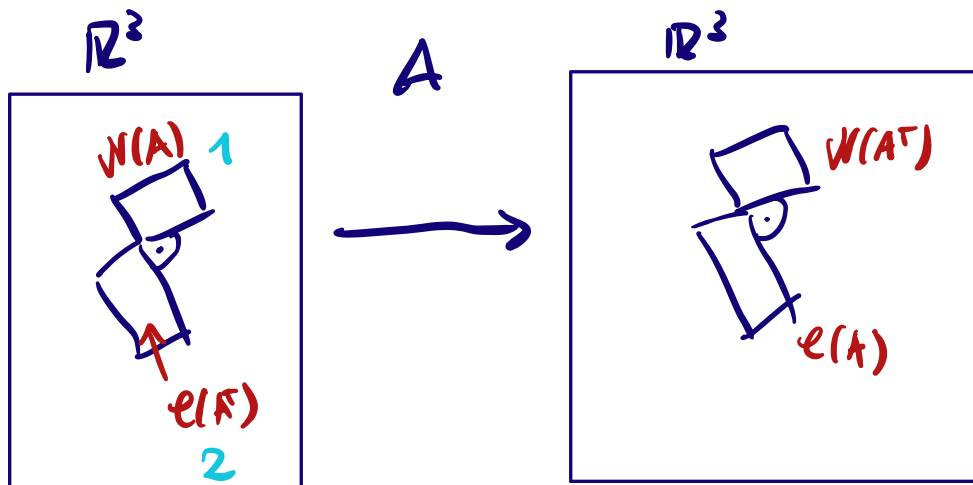
$$1 \cdot \vec{a}_1 + 2 \cdot \vec{a}_2 = \vec{a}_3 \Rightarrow 1 \cdot \vec{a}_1 + 2 \cdot \vec{a}_2 - \vec{a}_3 = \vec{0}$$

$$\Rightarrow A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow N(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$(e) \dim(N(A^T)) = m - \text{rank}(A) = 3 - 2 = 1$$

$$\Rightarrow N(A^T) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right\} \quad \begin{array}{l} 1. \text{ Zeile} + 2. \text{ Zeile} \\ = 3. \text{ Zeile} \end{array}$$



Aufgabe (Wiederholung: Gauß-Verfahren)

Gegeben sei das lineare Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ mit der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{und dem Vektor} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Nennen Sie die drei klassischen elementaren Zeilenumformungen.

- Vertauschen zweier Zeilen
- Multiplikation einer Zeile mit $\lambda \neq 0$
- Addieren des λ -fachen der i -ten Zeile zur j -ten Zeile

(b) Überführen Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix $(A|\vec{b})$ durch elementare Zeilenumformungen in Zeilenstufenform.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{II}+\text{I}} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{III}-\text{II}} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\text{Rang} = 2 < 3 = \text{Anzahl Variablen} \Rightarrow x_3 = t$ freie Variable

(c) Bestimmen Sie die Lösungsmenge des Gleichungssystems durch Rückwärtseinsetzen.

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \Rightarrow x_1 = 2 - 2t \\ \rightarrow -x_1 + 3(1-t) + t = 1 \\ \rightarrow x_2 + t = 1 \Rightarrow x_2 = 1 - t \end{array}$$

$$\mathcal{L} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$A \cdot \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \underbrace{A \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}} + \underbrace{A \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\vec{0}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$